

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет Інформаційних Технологій

Кафедра мережевих і Інтернет технологій

Лабораторна робота №7

по дисципліні

«Технології створення програмних продуктів»

Шаблони “Command”

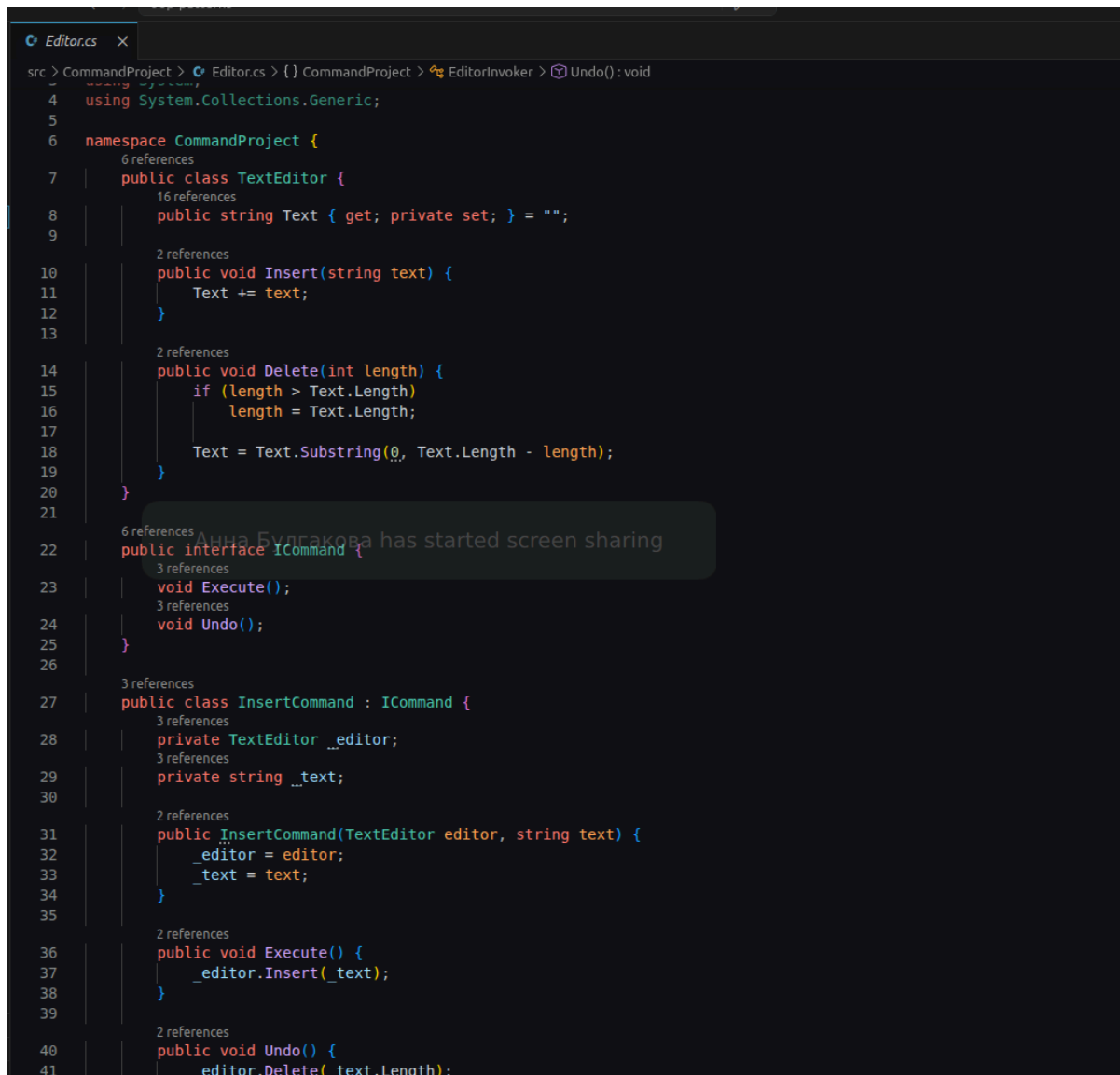
Група: МІТм-11

Студент: Соломенцев Н. А.

Київ 2026

Завдання:

Створіть прототип текстового редактора, який підтримує базові операції редагування, такі як вставка, видалення, копіювання та відміна. Використовуйте шаблон “Command” для реалізації цих функцій, щоб користувачі могли легко відмінити та повторювати свої дії.



```
src > CommandProject > Editor.cs > {} CommandProject > EditorInvoker > Undo() : void
4 using System.Collections.Generic;
5
6 namespace CommandProject {
7     public class TextEditor {
8         public string Text { get; private set; } = "";
9
10        public void Insert(string text) {
11            Text += text;
12        }
13
14        public void Delete(int length) {
15            if (length > Text.Length)
16                length = Text.Length;
17
18            Text = Text.Substring(0, Text.Length - length);
19        }
20    }
21
22    public interface ICommand {
23        void Execute();
24        void Undo();
25    }
26
27    public class InsertCommand : ICommand {
28        private TextEditor _editor;
29        private string _text;
30
31        public InsertCommand(TextEditor editor, string text) {
32            _editor = editor;
33            _text = text;
34        }
35
36        public void Execute() {
37            _editor.Insert(_text);
38        }
39
40        public void Undo() {
41            _editor.Delete(_text.Length);
42        }
43    }
44 }
```

Рис. 1.: Фрагмент коду імплементації шаблону “Command”

Висновки:

Шаблон “Command” використовується у випадках коли є потреба гнучкого редагування дій зроблених у програмі та зберігання історії змін